

Préparation au TP1

Mesurer le degré acétique d'un vinaigre

Votre mission

Avant la séance, comprendre pourquoi plusieurs équipes n'obtiennent jamais exactement la même valeur et savoir utiliser une série de résultats pour caractériser cette variabilité. Durée indicative : 25 à 35 minutes.

1 Une mesure n'est pas un nombre parfaitement fixé

Répéter une mesure ne conduit généralement pas à une valeur unique. Le volume lu dépend, par exemple, de l'appréciation du changement de couleur, de la lecture de la burette, de l'agitation ou de la goutte qui fait dépasser l'équivalence. Ces effets produisent une **dispersion** des résultats.

Définition

Une **évaluation de type A** utilise une analyse statistique de résultats répétés. Elle ne désigne pas une formule particulière : selon la question posée, on peut chercher à caractériser la dispersion de résultats individuels, celle d'une méthode dans des conditions définies, ou celle d'une moyenne effectivement utilisée comme résultat.

Dans le TP1, la question est volontairement limitée : *quelle dispersion observe-t-on entre les résultats produits par les différents binômes pendant la séance ?*

2 Deux indicateurs complémentaires

Pour n résultats $x_1, \dots, x_n$, la moyenne

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

repère le **centre** de la série. Elle ne décrit pas sa largeur.

L'écart-type expérimental

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

caractérise sa **dispersion**. Plus s est grand, plus les valeurs sont étalées. Il a la même unité que la grandeur mesurée.

À retenir

Dans ce TP, on rapporte la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type s de la distribution des résultats de binômes. On ne calcule pas $s/\sqrt{n}$: cette quantité répondrait à une autre question, celle de la dispersion de la moyenne si l'on recommençait de nombreuses fois la constitution d'un groupe de n mesures indépendantes.

La moyenne de la classe est donc utilisée comme repère pour lire la distribution, et non comme une super-mesure dont on chercherait à minimiser l'incertitude.

3 Activité : résultats d'une classe

Huit binômes ont obtenu les degrés acétiques suivants par une même procédure :

Binôme	1	2	3	4	5	6	7	8
d (%)	7,3	7,6	7,5	7,7	7,4	7,6	7,8	7,5

? À vous de jouer

1. Sans calcul, estimer le centre de la série et son étendue.
2. Calculer la moyenne $\bar{d}$, puis l'écart-type expérimental s à l'aide de la calculatrice ou de Python.
3. Donner une phrase interprétant séparément $\bar{d}$ et s .
4. L'étiquette annonce 8 %. Peut-on affirmer, avec ces seules données, que le vinaigre est conforme ou non conforme ? Expliquer ce qui manque.

🔧 Point Méthode

Avec Python :

```
import numpy as np
d = np.array([7.3, 7.6, 7.5, 7.7, 7.4, 7.6, 7.8, 7.5])
print(np.mean(d))
print(np.std(d, ddof=1))
```

L'option `ddof=1` donne l'écart-type expérimental avec le dénominateur $n - 1$.

4 Ce que la série inclut, et ce qu'elle n'inclut pas

La dispersion entre binômes peut inclure les effets de plusieurs opérateurs, des différences de lecture de l'équivalence et certaines variations de mise en œuvre. Elle ne renseigne pas automatiquement sur toutes les autres contributions : étalonnage de la solution titrante, tolérance de la verrerie, biais commun à tous les groupes, évolution sur plusieurs jours ou entre plusieurs laboratoires.

⚠ Attention

Une faible dispersion ne prouve pas la justesse. Tous les résultats peuvent être proches les uns des autres tout en étant décalés par un même biais. Inversement, deux répétitions réalisées par un seul binôme permettent un contrôle pratique, mais constituent une base trop fragile pour annoncer la fidélité générale d'une méthode.

5 Préparation chimique

Le vinaigre est dilué dix fois, puis un volume E_2 de la solution diluée est titré par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration c_1 .

? À vous de jouer

1. Écrire l'équation de réaction entre CH_3COOH et HO^- .
2. À l'équivalence, établir la relation entre c_1 , V_{eq} , $c_{2,d}$ et E_2 .
3. Tenir compte de la dilution pour exprimer c_2 .
4. Montrer que, avec c_2 en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, M en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et ρ en $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, le pourcentage massique vaut

$$d = \frac{c_2 M}{10\rho}.$$

5. Pour le dosage d'un acide faible par une base forte, le pH à l'équivalence est supérieur à 7. Choisir l'indicateur adapté parmi : rouge de méthyle (4,2–6,2), bleu de bromothymol (6,0–7,6) et phénolphthaléine (8,0–9,9).

6 Bilan avant d'entrer au laboratoire

📌 À retenir

À l'issue de cette préparation, vous devez savoir :

- distinguer le centre d'une série de sa dispersion ;
- calculer et interpréter $\bar{x}$ et s ;
- expliquer pourquoi s constitue ici une première évaluation de type A ;
- préciser les limites de cette évaluation ;
- passer du volume équivalent au degré acétique.